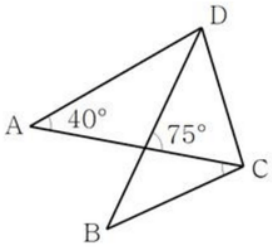
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14550002-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있고, $\angle DAC = 40^\circ$, $\angle DEC = 75^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



① 33° ② 35° ③ 37°
④ 39° ⑤ 41°

A,B,C,D는 한 원 위

→ 같은 호를 보는 각이 같아 각을 옮긴다.

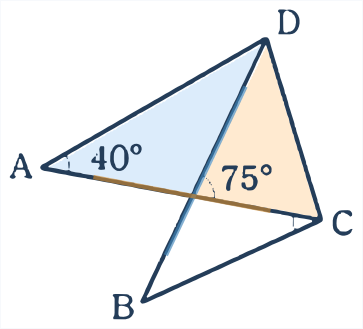
∠DAC=40°, ∠DEC=75°

→ 75°를 외각으로 써 나머지 각을 구한다.

공식 정답 ② 35°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로	→	01 그림에 원이 없어도 문제에서 네 점의 공원성을 주었다. 왜? 보이지 않는 원을 조건으로 떠올린다.
02 $\angle DBC = \angle DAC = 40^\circ$	→	02 두 각은 같은 호 DC를 보는 원주각이다. 왜? 주어진 40°를 B로 옮긴 근거를 설명한다.
03 $\triangle BCE$에서 $\angle ECB + 40^\circ = 75^\circ$	→	03 E의 75°는 삼각형 BCE의 외각이다. B각 40°와 C각의 합이다. 왜? 내각과 외각을 혼동하지 않게 한다.
04 $\therefore \angle ECB = 75^\circ - 40^\circ = 35^\circ$	→	04 E는 AC 위에 있으므로 ECB와 ACB는 같은 각이다. 왜? 계산한 각과 문제의 목표 각을 연결한다.

검산 $75 - 40 = 35$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 4쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.